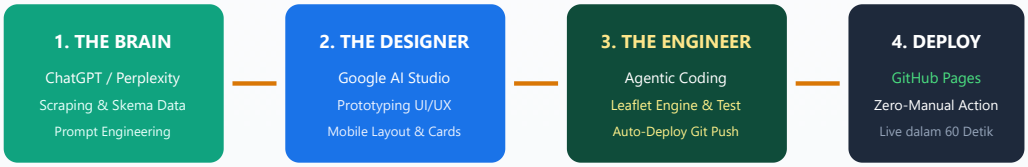
MODUL PELATIHAN & PEDOMAN PRAKTIKUM MANDIRI (120 MENIT)

PENGEMBANGAN WEBGIS TEMATIK MENGGUNAKAN EKOSISTEM AI & PARADIGMA ZERO-MANUAL DEPLOYMENT

Panduan Lengkap Alur Kerja: Ekstraksi Data Spasial Otomatis, Protokol Validasi Geodesi Anti-Halusinasi, Perancangan Antarmuka Responsif, hingga Publikasi Terbuka Tanpa Perlu Deploy Ulang Manual ke GitHub.

FOKUS UTAMA & NILAI KEUNGGULAN MODUL:

Modul ini menggarisbawahi simplisitas modern di mana pengembang *tidak perlu lagi repot membuka terminal Git atau mengunggah berkas secara berulang-ulang ke web GitHub*. Seluruh proses pembaruan data, perbaikan bug tampilan, dan publikasi ke GitHub Pages dieksekusi secara otonom oleh AI Agent melalui satu kalimat instruksi.



Sasaran Pembaca: Mahasiswa, Peneliti, Asisten GIS, & Praktisi Data
Durasi Pelatihan: 2 Jam (120 Menit Intensif Hands-On)
Sifat Pembelajaran: Teori Praktis & Laboratorium Mandiri

Prasyarat Teknis: Koneksi Internet, Akun GitHub, Web Browser Modern
Keunggulan Spesifik: Eliminasi Friksi Terminal & Deployment Manual
Studi Kasus Rujukan: Atlas Spasial Sejarah Nusantara

BAGIAN I: PENDAHULUAN & LANDASAN TEORI

1.1 Mengapa Alur Kerja Ini Menawarkan Simplisitas Nyata?

Tantangan paling menyita waktu dan kerap menjadi momok bagi peserta pelatihan WebGIS non-IT adalah **Friksi DevOps dan Deployment**. Secara tradisional, setiap kali seorang peneliti ingin memperbaiki satu baris koordinat atau mengganti foto cagar budaya di peta, ia diwajibkan melewati prosedur manual yang rumit:

1. Membuka terminal Git Bash atau aplikasi command line.
2. Mengetik sintaks terminal yang rawan salah: `git status`, `git add .`, `git commit -m "update"`, dan `git push origin main`.
3. Jika terjadi konflik atau galat otentikasi Git, pemula kerap frustrasi dan terpaksa melakukan metode darurat: mengunduh ZIP, menghapus repositori, atau menyeret file satu-per-satu (*drag and drop*) ke antarmuka web GitHub.
4. Mengulangi kembali konfigurasi hosting dan menunggu pengecekan ulang.

Melalui paradigma **Agentic AI (Google Antigravity)**, seluruh friksi administratif ini **dihapuskan secara total**. Pengembang tidak perlu lagi membuka terminal, tidak perlu mengetik perintah Git, dan tidak perlu mengunggah berkas ulang ke peramban. AI bertindak sebagai teknisi DevOps otonom yang memproses, memeriksa sintaksis, melakukan commit, dan mengeksekusi push ke GitHub hanya berdasarkan satu kalimat instruksi santai.

1.2 Capaian Pembelajaran Workshop (Learning Outcomes)

- **Capaian Kognitif:** Menguasai konsep dasar arsitektur multi-AI geospasial serta mekanisme *Continuous Deployment (CD)* otomatis berbasis GitHub Pages.
- **Capaian Psikomotorik:** Mampu melakukan scraping data tabel web menjadi GeoJSON, memvalidasi koordinat anti-halusinasi, merakit antarmuka Leaflet mobile, dan memperbarui website live secara instan via instruksi AI.
- **Capaian Afektif:** Memiliki etika integritas data ilmiah (atribusi lisensi terbuka dan indikator *confidence level*) serta kepercayaan diri membangun solusi geospasial modern tanpa hambatan koding rumit.

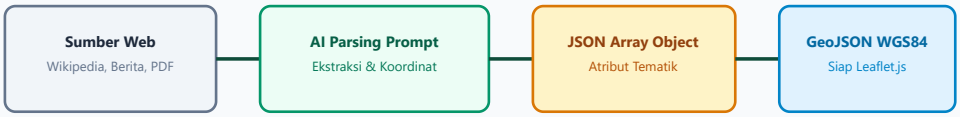
BAGIAN II: ALOKASI WAKTU & SILABUS PELATIHAN (120 MENIT)

Pelatihan disusun presisi agar setiap peserta dapat menghasilkan produk WebGIS yang tayang di internet sebelum sesi berakhir:

Waktu	Durasi	Materi Pelatihan & Langkah Kerja	Keluaran (Output) Peserta
00:00 - 00:15	15 menit	**Pengantar Paradigma & Ekosistem 3 Pilar AI:** Konsep WebGIS spasial temporal, peran ChatGPT, Google AI Studio, dan Antigravity.	Pemahaman alur kerja modern
00:15 - 00:40	25 menit	**Fase 1: AI Web Scraping & Ekstraksi Data:** Mengambil tabel dari web/Wikipedia dan konversi ke skema data JSON terstandar WGS84.	Dataset mentah terstruktur
00:40 - 01:00	20 menit	**Fase 2: Validasi Geospasial & Anti-Halusinasi:** Verifikasi koordinat (anti Lat/Lng flip), validasi toponimi citra satelit, dan penyusunan dataset ujian mandiri.	Dataset bersih & terverifikasi
01:00 - 01:35	35 menit	**Fase 3: Agentic Coding (Leaflet Engine):** Merakit peta Leaflet, popup foto lazy-loading, drawer informasi responsif seluler, dan filter pencarian.	Aplikasi WebGIS aktif di server lokal
01:35 - 01:50	15 menit	**Fase 4: Zero-Manual Deployment ke GitHub Pages:** Instruksi AI untuk auto-push Git, aktivasi Pages 1x klik, dan penerbitan website live global.	URL aktif WebGIS (dapat dibuka di HP)
01:50 - 02:00	10 menit	**Fase 5: Evaluasi Mandiri & Uji Live Update:** Mendemonstrasikan pembaruan instan (*one-prompt live update*) dan penilaian ujian praktikum.	Penilaian proyek mandiri peserta

BAGIAN III: EKSTRAKSI DATA SPASIAL (AI WEB SCRAPING)

Banyak informasi geospasial tematik (situs bersejarah, cagar budaya, fasilitas kesehatan, atau potensi wisata) tersebar dalam artikel web atau tabel Wikipedia yang tidak memiliki opsi unduh data spasial.



Gambar 2: Alur Konversi Data Semi-Terstruktur Web Menjadi Standar Geospasial

3.1 Metode AI Table & Text Parsing (Tanpa Koding)

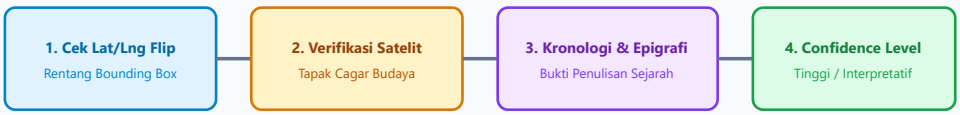
Peserta dapat menyalin tabel dari peramban, lalu mengirimkan instruksi terstruktur ke model AI:

```
"Anda adalah Data Extraction Specialist. Berikut teks daftar cagar budaya yang saya salin:
[TEMPELKAN TEKS / TABEL DARI WEBSITE]

Tugas:
1. Ekstrak menjadi format JSON array murni tanpa narasi pembuka/penutup.
2. Setiap objek wajib memuat atribut: id, nama_objek, kategori, tahun_pembangunan, latitude, longitude, deskripsi, sumber
3. Estimasi koordinat geografis dalam sistem proyeksi CRS WGS84 (EPSG:4326).
4. Verifikasi bahwa nilai Latitude bernilai negatif untuk wilayah Indonesia (0 s/d -11) dan Longitude berkisar antara 95
```

BAGIAN IV: PROTOKOL VALIDASI GEOSPASIAL (ANTI-HALLUCINATION)

> ⚠️ **PERINGATAN KRITIS: KARAKTERISTIK HALUSINASI AI PADA DATA SPASIAL**
> Model AI generatif bekerja memprediksi probabilitas linguistik dan rentan mengarang desimal koordinat. Seluruh data spasial hasil AI **WAJIB** melalui protokol pengujian sebelum dimasukkan ke peta.



Gambar 3: Empat Pilar Protokol Verifikasi Integritas Data Geospasial

4.1 Uji Inversi Koordinat (Latitude / Longitude Flip Test)

Wilayah Indonesia berada pada rentang batas koordinat geografis (*Bounding Box*):

- **Latitude (φ):** Antara $+6^\circ ext{ LU}$ (Sabang) hingga $-11^\circ ext{ LS}$ (Rote).
- **Longitude (λ):** Antara $+95^\circ ext{ BT}$ hingga $+141^\circ ext{ BT}$.

Aturan Baku: Jika nilai latitude bernilai positif di atas 6 atau bernilai lebih dari 90 (misal 110.36), berarti koordinat tertukar dengan longitude! Jika tidak dikoreksi, titik akan terlempar ke Samudera Hindia atau kutub bumi.

4.2 Standarisasi Indikator Kepastian Data (Confidence Level)

Tingkat Kepastian	Kriteria Arkeologis & Geodesi	Penetapan Tampilan Peta
Tinggi (High)	Struktur fisik cagar budaya berdiri utuh; koordinat terverifikasi GPS geodetik / citra satelit resolusi tinggi; didukung SK Cagar Budaya.	Titik solid; poligon batas definitif terverifikasi peta arsip resmi.
Sedang (Medium)	Sisa reruntuhan arkeologis ditemukan; toponimi didukung prasasti/laporan arsip, namun batas lingkungan luar bersifat perkiraan.	Titik solid; poligon batas diberi garis putus-putus (*dashed line*).
Interpretatif	Disebutkan dalam naskah babad tanpa bukti sisa fisik yang utuh.	Dilarang membuat batas administratif rekaan; label perkiraan mandala.

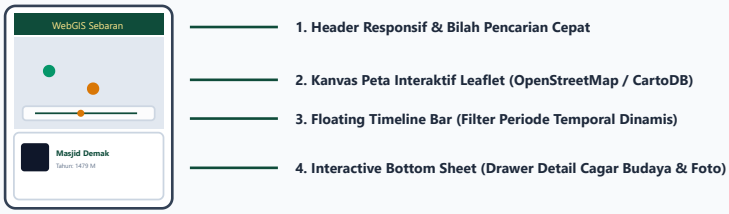
BAGIAN V: PANDUAN MELAMPIRKAN DATASET MANDIRI PESERTA (UJIAN PRAKTIKUM)

Peserta wajib menyusun data dalam format berkas `data/dataset_mandiri.csv` dengan struktur kolom baku:

id	nama_objek	kategori	latitude	longitude	tahun_awal	tahun_akhir	foto_url	sumber_data
`obj-01`	Masjid Agung Demak	ibadah	-6.8946	110.6373	1479	9999	https://commons.../Demak.jpg	BPCB Jawa Tengah
`obj-02`	Benteng Somba Opu	benteng	-5.1897	119.3982	1525	1669	https://commons.../Somba.jpg	Balai Arkeologi Sulsel

```
"Saya telah menyiapkan dataset mandiri untuk ujian praktikum di 'data/dataset_mandiri.csv'.
Tolong validasi koordinatnya, konversikan ke 'data/sites.json' berstandar WGS84, dan integrasikan layernya ke WebGIS Leaf
```

BAGIAN VI: PERANCANGAN UI & PEMROGRAMAN OTONOM (AGENTIC CODING)

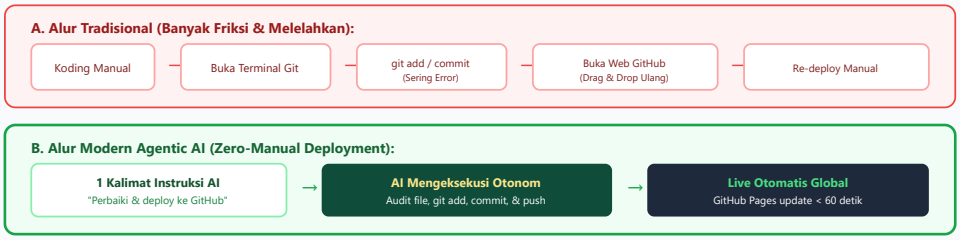


Gambar 4: Rancangan Tata Letak Wireframe Antarmuka Mobile-First WebGIS

Arsitektur kode dipecah secara modular: `assets/js/map.js` (manajemen Leaflet & basemap), `assets/js/timeline.js` (slider temporal & animasi), `assets/js/detail.js` (drawer informasi & foto `loading="lazy"`), dan `assets/js/filters.js` (filter kategori).

BAGIAN VII: PILAR SIMPLISITAS — ZERO-MANUAL DEPLOYMENT & OTOMASI DEVOPS PENUH

> 🚀 **KEUNGGULAN UTAMA: TANPA DEPLOY ULANG MANUAL KE GITHUB**
>
> Salah satu temuan terbesar dalam pelatihan ini adalah penghapusan keharusan deploy manual. Anda **tidak perlu lagi menyentuh terminal Git, tidak perlu membuka halaman upload GitHub, dan tidak perlu men-deploy ulang server setiap kali ada revisi data atau bug**. Seluruh proses audit kode, commit pesan deskriptif, dan pengiriman ke server GitHub dieksekusi secara otonom oleh AI Agent langsung dari percakapan.



Gambar 5: Transformasi Radikal Alur Deployment Konvensional Menjadi Zero-Manual Deployment

7.1 Perbandingan Alur Kerja Tradisional vs Agentic AI

Aktivitas / Skenario	Metode Konvensional (Manual)	Metode Agentic AI (Otonom)
Menambah 5 Titik Data Baru	Buka file JSON secara manual, atur format koma/kurung kurawal (rawan galat sintaksis), buka terminal, ketik perintah git add, commit, push.	Cukup katakan: "*Tolong tambahkan 5 data cagar budaya ini dan langsung update ke GitHub.*" AI mengedit berkas dan mengeksekusi push otomatis.
Memperbaiki Bug CSS di HP	Cari file style.css baris demi baris, uji di browser, buka kembali git bash, commit ulang, push ulang.	Cukup katakan: "*Tombol zoom ketutupan drawer di HP, tolong naikkan posisinya dan deploy sekarang.*" Selesai dalam 30 detik.
Penanganan Galat Git	Pengembang bingung memecahkan pesan galat terminal (merge conflict, head detached).	AI membaca output log terminal, menganalisis status repositori, dan menyelesaikan sinkronisasi branch secara otomatis.

7.2 Konsep "Set Once, Continuous Auto-Deploy Forever"

Peserta pelatihan hanya perlu melakukan aktivasi GitHub Pages **satu kali saja di awal** (membutuhkan waktu kurang dari 30 detik):

1. Buka repositori GitHub di browser → menu **Settings** → menu **Pages**.
2. Pada bilah *Build and deployment* → *Branch*: pilih `main` dan direktori `/ (root)` → Klik **Save**.

Setelah tombol *Save* tersebut diklik, **seluruh pekerjaan deployment Anda telah selesai untuk selamanya**. Setiap kali Anda meminta AI memprogram fitur baru, memperbaiki teks, atau memperbarui foto cagar budaya:

- AI menjalankan perintah `git commit` dan `git push origin main` di latar belakang komputer Anda.
- Server GitHub secara otomatis mendeteksi perubahan tersebut melalui *GitHub Actions Webhook*.
- Dalam tempo 30–60 detik, alamat website publik Anda (`https://username.github.io/repo/`) otomatis terbarui dan dapat langsung diakses dari browser smartphone di seluruh dunia tanpa perlu me-refresh server atau mengunggah berkas apa pun lagi.

BAGIAN VIII: LEMBAR EVALUASI & RUBRIK PENILAIAN UJIAN PRAKTIKUM

Penilaian proyek WebGIS mandiri peserta didasarkan pada skala 100 dengan pembobotan komprehensif:

Komponen Penilaian	Bobot	Indikator Keberhasilan (Kriteria Objektif)
1. Integritas Data & Validasi Spasial	**30%**	Tidak terjadi galat lat/lng inversion; seluruh koordinat objek berada tepat pada tapak fisik di Indonesia; format data memenuhi standar JSON/GeoJSON WGS84; memiliki indikator *confidence level*.
2. Fungsionalitas Peta & Interaktivitas	**25%**	Peta Leaflet memuat basemap dengan baik; marker dapat diklik untuk membuka popup; fitur filter kategori dan pencarian nama berfungsi mulus.
3. Kualitas UI/UX & Responsif Mobile	**25%**	Tampilan tidak tumpang tindih (*overlapping*) di layar smartphone (lebar layar 360–400px); drawer informasi dapat digeser; gambar dokumentasi menerapkan *lazy loading* (anti-lag).
4. Publikasi & Continuous Deployment	**20%**	Proyek berhasil dipublikasikan di GitHub Pages; website dapat dibuka secara publik melalui URL HTTPS tanpa galat 404; riwayat commit Git terdokumentasi dengan baik.

BAGIAN IX: GLOSARIUM ISTILAH & RUJUKAN AKADEMIK

Glosarium Geospasial & Web Development:

- **CRS (Coordinate Reference System):** Sistem koordinat untuk memproyeksikan permukaan lengkung bumi ke dalam representasi matematis.
- **WGS84 (EPSG:4326):** Datum geodesi standar global yang digunakan oleh GPS dan Leaflet.js dengan unit derajat desimal.
- **GeoJSON:** Format standar berbasis JSON untuk menyandikan aneka struktur data geografis (Point, LineString, Polygon, FeatureCollection).
- **Lat/Lng Inversion:** Galat fatal akibat tertukarnya urutan lintang (Latitude) dan bujur (Longitude), menyebabkan fitur spasial berpindah posisi ke belahan bumi lain.
- **Zero-Manual Deployment:** Pola pengembangan web di mana pengembang tidak perlu lagi menjalankan perintah terminal Git atau mengunggah berkas secara manual ke server hosting; seluruh siklus kompilasi dan pengiriman kode ditangani secara mandiri oleh Agentic AI.
- **Native Lazy Loading:** Atribut peramban (`loading="lazy"`) yang menunda pengunduhan gambar hingga pengguna menggulir layar mendekati posisi gambar tersebut, sangat krusial untuk menghemat memori perangkat seluler.
- **Agentic AI:** Model kecerdasan buatan tingkat lanjut yang memiliki kapabilitas menggunakan alat (*tool use*), mengeksekusi perintah terminal, membaca basis kode, dan memperbaiki galat pemrograman secara mandiri.

Rujukan Kartografi & Historiografi:

1. Cribb, R. (2000). *Historical Atlas of Indonesia*. Richmond, Surrey: Curzon Press.
2. Reid, A. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680: Volume Two: Expansion and Crisis*. New Haven: Yale University Press.
3. De Graaf, H. J., & Pigeaud, T. G. T. (1985). *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16*. Jakarta: Grafiti Pers.
4. Direktorat Pelindungan Kebudayaan. (2020). *Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Modul Pelatihan & Ujian Praktikum: Pengembangan WebGIS Tematik Menggunakan Ekosistem Multi-AI.
Diproduksi untuk Penggunaan Akademik, Laboratorium Sistem Informasi Geospasial, dan Workshop Pelatihan (2026).